

Mémoire de stage

présenté par
(Maria BRICE)

pour obtenir le diplôme national de master
mention Biodiversité, écologie, évolution
parcours Biodiversité végétale et gestion des écosystèmes tropicaux
(BIOGET)

Sujet :
(COMPLETER)

Tuteur/Tutrice : Eric MARCON

Commenté [A1]: Supprimer la version inutile

soutenu publiquement le 6 juillet 2026

à Montpellier

devant le jury suivant :

Titre Prénom NOM

Rapporteur

Titre Prénom NOM

Examineur

Titre Prénom NOM

Examineur

Commenté [A2]: Pr (pour professeur), Dr (pour docteur)...

Commenté [A3]: A modifier après la soutenance ; le rapporteur est l'évaluateur externe ; les examinateurs sont les membres de l'équipe pédagogique qui forment le jury permanent. Il peut y en avoir plus que deux (en ce cas ajouter autant de lignes que nécessaire)

Résumé

Ce modèle vous aide à produire un document conforme au Guide de rédaction « Rédiger un mémoire de stage : check-list avant soumission ».

L'ordre des sections et les styles ne doivent pas être modifiés. Ce modèle DOIT être utilisé lors de la création de votre document de mémoire de stage. En cas de difficulté d'utilisation, contactez l'équipe pédagogique.

Abstract

Include an English version of the abstract.

Remerciements

Merci aux secrétariat d'APT, de m'avoir laisser rentrer quand mon QR code marchait pas (assez souvent). Nos discussions légères (loin de moi l'idée de connoter ce mot négativement, elles sont essentielles aux rapports sociaux) m'ont permis de sortir la tête du guidon, comme on dit dans le jargon.

Merci aux ouvriers du chantier d'APT, travailleur de l'ombre (ou plutôt du soleil) qui sous des chaleurs abominables ont oeuvré à rendre mon cadre de travail plus agréable. Il m'est arrivé tout de même de me plaindre du bruit, mais l'intention n'était guère dirigée contre ces ouvriers aguerris.

Merci à Laura Iovene pour avoir préparé des données utilisables et avoir réduit une bonne partie de mon temps de travail en faisant je ne sais quelle magie.

Merci aux fondateurs de jetpunk et pédantix, qui ont distrait des milliers d'étudiants de leur classes et je l'avoue m'ont distraite de mon stage (occasionnellement) le temps de pauses bien méritées.

Un immense merci à Marlène Kameni Tcheumaleu, ma partenaire de stage, cette rencontre est un cadeau si précieux. J'aurais aimé avoir pu en profiter dès le début de l'année et continuer d'en profiter encore en M2 (malheureusement ou plutôt fort heureusement, je décollerai pour la Guyane). La personne que j'ai découvert pendant ce stage est une perle rare. Merci pour ton ouverture sur le monde, pour ta gentillesse, ton humour, tes avis et tes réactions tranchées mais justes. Merci d'avoir vu en moi une amie et une confidente de ton quotidien (pas toujours facile). De m'avoir fait toucher du doigt la vie d'une immigrée en France et ouvert les yeux sur un continent que l'on ne reconnaît pas à sa juste valeur. Je te souhaite tout le bonheur du monde.

Merci à mon tuteur de stage Monsieur Eric Marcon, qui fut aussi mon professeur au cours de l'année. Ce stage et ce rapport n'aurait jamais été possible sans lui. Premièrement car il m'a gracieusement trouvé un stage (la où j'avais échoué). Mais surtout car c'est toutes ses précieuses explications qui m'ont permis d'avoir les outils pour prendre en main le sujet et le comprendre. Merci beaucoup pour le temps (qui se fait très précieux en ce bas monde), la patience et la confiance que vous m'avez accordé.

Merci à mes amis et mes parents qui m'ont permis et me permettent encore de rester joyeuse dans les bons comme dans les moments plus difficiles. Merci de m'avoir soutenue et encouragé dans l'écriture de ce rapport qui pour moi fut loin d'être une tâche aisée.

Et je finirai sur une citation si justement dite qu'il faudrait tout à chacun, se la répéter au moins une fois par jour :

"Last but not least, I want to thank me. I want to thank me for believing in me, I want to thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for always being a giver and trying to give more than I receive. I wanna thank me for trying to do more right than wrong. I wanna thank

me for being me at all times “ Snoop Dogg, 2018 (Snoop Dogg (s. d.))

Maria BRICE

Table des matières

Résumé	3
Abstract	3
Remerciements	4
1 Introduction	9
1.1 État de l'art	9
1.1.1 Forêts de Guyane	9
1.1.2 Techniques d'évaluation de la biodiversité	10
1.2 Objectifs du stage	12
1.3 Plan général de la démarche	12
2 Matériel et méthodes	13
2.1 Site d'étude	13
2.2 Acquisition des données	13
2.3 Analyse des données	13
3 Résultats	15
3.1 Premier résultat	15
4 Discussion	19
5 Conclusion	20
Références	21
Annexes	23
A Mode d'emploi de ce modèle	23
A.1 Figures	23
A.2 Tableaux	23
A.3 Équations	26
A.4 Bibliographie	26

Liste des tableaux

A.1	Caractéristiques de plusieurs modèles de voitures : autonomie en miles par gallon d'essence, nombre de cylindres du moteurs, cylindrée en pouces cubes et puissance en chevaux.	24
-----	---	----

Table des figures

A.1	legende : le plot le plus moche du monde	23
A.2	Lien entre l'autonomie sur autoroute et en ville de 38 modèles de voiture.	24
A.3	Logo de BioGET	25

1 Introduction

C'est dans le cadre de mon M1 en biologie végétale tropicale (BioGet) à l'université Montpellier que j'ai entrepris le stage de recherche qui va vous être présenté dans ce mémoire. Celui-ci s'est déroulé sur le campus montpelliérain d'AgroParisTech (co-pilote de mon parcours de M1). Ce campus regroupe plusieurs formations sur les écosystèmes forestiers et de la gestion de l'eau, ainsi que quatre pôles de recherches comme l'UMR « Territoires, environnement, télédétection et information spatiale ». Lors de mon stage j'ai justement utilisé des informations spatiales afin d'analyser la biodiversité forestière tropicale.

Les vagues de chaleur éprouvantes qui ont touché la France fin juin 2026 nous ont confronté à la triste réalité du réchauffement planétaire et ses conséquences directes. Les forêts tropicales, poumons vert de la planète, de part leur extrême biodiversité, constituent autant une barrière à ce réchauffement que les premières cibles de celui-ci. Il devient plus qu'urgent de les préserver, or préservation va de paire avec connaissance. L'étude et la compréhension des ces milieux complexes et mystérieux est un vent d'espoir ou au moins l'une des pales du ventilateur qui nous sauvera de cette fournaise.

Afin de mieux appréhender la diversité tropicale, Wiegand et al. (2007) Pose les bases du calcul des « ISAR », des courbes d'accumulation spatiales, spécifiques à une seule espèce. Le sujet de mon stage porte sur ces mesures d'accumulation de la diversité et leur apport dans la compréhension des processus d'assemblage des communautés.

1.1 État de l'art

1.1.1 Forêts de Guyane

Les forêts tropicales représente 45% des forêts du globe. La Guyane françaises, elle, en est couverte à 96% (*FRA Platform | Global Forest Resources Data | Food and Agriculture Organization of the United Nations* (s. d.)) et compte quelque 1700 essence d'arbres. Ces forêts appartiennent au "bouclier Guyanais", aussi appelé "plateau des guyanes" c'est l'un des plus ancien massif montagneux de la planète. Il se compose de trois cratons précambrien formant de nombreux reliefs érodés et est caractérisé par des sols acides et pauvres en micronutriments (Molino et al. (2022)). Situé au nord-est du continent sud-américain, il traverse 6 pays : le Venezuela, le Guyana, le Brésil, le Suriname, la Colombie et la Guyane française (objets de notre études). La géologie du bouclier varie en fonction du pays, ainsi au Venezuela on trouve des hauts plateaux avec des reliefs culminant à 3000m alors que l'altitude en Guyane française est comprise entre 0 et 300m. De plus au cours de son histoire géologique, des pénétration d'eau dans les terres (du à l'élévation du niveaux des mers lors des périodes de réchauffement climatiques) ont participes à l'isolation du plateau des guyanes du bassin amazonien expliquant en partie son taux d'endémisme élevé

(on en retrouve une soixantaine clairement identifiée rien qu'en Guyane française (Geyer et al. (s. d.))

La Guyane se caractérise par un climat équatorial humide qui voit d'effiler 4 saisons, petite et grande saison sèche et petite et grande saison humide, avec des températures qui varient faiblement autour d'une moyenne de 27 degrés et des précipitations moyennes annuelles qui varient de 2000 à 4000 mm.an⁻¹. Bien que les perturbations météorologiques soit rares, ce territoire n'est nullement épargné par le chaufferette climatique, avec une augmentation moyenne de 1,4 degré entre 1955 et 2009 (*data.gouv.fr* (s. d.)). Avec ses 14 bassins versant, représente par des grand fleuves comme yapock ou le Maroni, qui sont autant de voies de pénétration dans la forêt, le système hydrologique joue un grand rôle dans la topographie guyanaise (*Observatoire des forêts françaises* (s. d.)).

La préservation des forêts de Guyane française est remarquables, 95% de ses forêts sont considérées comme primaires et nullement fragmentées (*FRA Platform | Global Forest Resources Data | Food and Agriculture Organization of the United Nations* (s. d.)). La faible population et sa répartition très localisée sur les régions côtières en est la cause principale. La Guyane étant un département français, elle se repose beaucoup sur des importations ce qui limite les besoins d'exploitation de ses propres ressources. De plus, des politiques de préservation misent en place dans les dernières années aide à maintenir l'état des forêts et en protéger la diversité (Molino et al. (2022)).

La forêt guyanaise est décrite comme une mosaïque d'écosystèmes, si bien que chaque hectare se caractérise par une cohorte d'espèces qui peut être radicalement différent de l'hectare voisin (Geyer et al. (s. d.)) . On y retrouve de nombreux habitat allant des mangroves (avec seulement une dizaine d'espèces d'arbres) aux forêts des plateaux élevés, en passant par les forêt des basses vallées fluviales, forêts des collines irrégulières, forêts littorales sur cordons sableux, ...La répartition en abondance et au sein des famille est très hétéroclite, les huit familles prédominantes (50% des espèce) sont : les Leguminosae, Lauraceae, Myrtaceae, Sapotaceae, Chrysobalanaceae, Annonaceae, Melastomataceae et Rubiaceae (Molino et al. (2022)). D'un autre coté on retrouve une quarantaine de famille qui ne compte que 5 espèces ou moins.

1.1.2 Techniques d'évaluation de la biodiversité

Définie comme "Variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes" lors de la conférence sur la diversité biologique des nations unies de 1992 (Nations (s. d.)), la biodiversité est le socle de l'écologie actuelle.

L'évaluation de la biodiversité est une démarche qui requière une connaissances importante des mécanismes et dynamiques en place dans les écosystèmes. Cette évaluation est cependant plus qu'indispensable à la préservation de ceux-ci, car on ne peut protéger ce qu'on ne comprend pas. Les forêts tropicales et notamment celle de Guyane, par leur complexité et leur dynamique ont attiré des siècle durant, les scientifiques qui ont cherché à percevoir les mystères de la faune et la flore qui les composent. Ils ont inventoriées, mesurés, calculer des indices, optimisé les techniques de mesures dans l'espoir de mieux appréhender ces forêts. L'évaluation

de la biodiversité est d'autant plus urgente qu'elle s'érode à une vitesse grand V. Les pressions anthropiques locales (certes relativement faibles en Guyane) mais aussi leurs répercussions à l'échelle planétaire causent de l'extinction de nombreuses espèces et de la dégradation rapide, parfois irréversibles des habitats naturels. (*ipbes_rapport_2019?*)

On considère généralement 3 niveaux de biodiversité : diversité génétique (= intra-spécifique), spécifique (=interspécifique) et écosystémique (Nations (s. d.)). Bien que les deux autres autres niveaux soit extrêmement intéressants, on s'est focalisé ici sur la diversité spécifique. Elle étudie la nature (diversité fonctionnelle), l'abondance et le nombre d'espèces présentes sur terre (Magurran (2003)). Dans le contexte des forêts guyanaises la diversité génétique mériterait à être plus étudiée de part les informations qu'elles fournis sur les dynamique d'évolution des population et leur possibles adaptation aux perturbation climatique à venir, malheureusement mon stage ne dure que 2mois...

Pour analyser la biodiversité spécifique, on utilise les données obtenues lors d'échantillonnages sur le terrain, ils permettent de rendre compte de la biodiversité globale sans avoir à la mesurer entièrement. En milieu forestier on mets en place des parcelles des quelques hectares, délimitées par des quadras dans lequel on inventorie chaque plantes/arbres. Des "simples" techniques d'inventaires sur le terrains, on peut utiliser aujourd'hui des images satellites ou des modèles statistique pour évaluer la biodiversité.

Dans le cadre de notre stage on mobilisé 2 mesures de diversité qui sont la base du calcul d'indices complexes, spécifique à certaines question biologiques :

- L'abondance soit le nombre d'individus par espèce
- La richesse spécifiques soit le nombres d'espèces différentes

Le milieu tropical est particulier car il est très dense, ce qui rend la délimitation des parcelles et la circulation sur le terrain difficile. De plus l'identification est rendue difficile par l'extrême diversité des taxons, le manque de caractères et description des espèces et les nombreuses espèces qu'il reste à identifier.

Il existe de nombreux indicateurs adapté à l'évaluation de la biodiversité. Ces indicateurs permettent de quantifier avec méthodologie la biodiversité permettant sa mesure objective et la simplification de données extrêmement complexes (*LES INDICATEURS DE BIODIVERSITÉ – UICN-FR-COLLECTIVITES-BIODIVERSITE.FR* (s. d.)). Il est important de choisir un ou plusieurs indices adapté à ses problématiques biologiques. Parmi ces indicateurs on trouve des indices comme Simpson ou Shannon, calculés à partir des données d'abondance et de richesse spécifiques, je vous renvoi aux matériels et méthodes pour ceux utilisé lors du stage.

Les courbes d'accumulation attestent elles aussi de la diversité d'une localité (Gotelli & Colwell (2001)) Elles sont utilisées pour faire une approximation du nombre d'espèces d'un échantillon sans avoir à en connaître chaque individus. Pour cela, on accroît petit à petit le nombre d'individus mesurés créant ainsi une courbe d'accumulation qui atteint bien souvent un plateau. Dans notre stage, ces courbes d'accumulation on été quelque peu transformées selon une démarche développée par Wiegand et al. (2007) pour rendre compte de l'effet d'une espèces sur la diversité environnante (voir mat & med pour développement).

1.2 Objectifs du stage

Le stage a pour objectif de comprendre les apports des mesures d'accumulation de la diversité à la compréhension des processus d'assemblage des communautés dans la forêt guyanaise. Par comprendre on entend d'abord un travail bibliographique afin de s'approprier les notions développées par Wiegand puis une application de ses notions sur des jeux de données complexes des forêts tropicales. On cherchera à approfondir ces méthodes de calcul de courbes d'accumulation avec l'intégration d'indices de diversité complexes, tel que Simpson ou des notions de distance phylogénétique et fonctionnelle. Grâce à ces courbes d'accumulation spécifiques, on cherche à attester du potentiel "accumulateur" ou "repoussoir" de diversité des principales espèces guyanaises. Autrement dit, si une espèce a tendance à rassembler de nombreuses espèces différentes dans son voisinage et donc "favoriser la diversité" ou si celle-ci a plutôt tendance à produire une diversité locale faible. Enfin on cherchera des applications possibles dans le domaine de la préservation, de l'économie ou même du social.

1.3 Plan général de la démarche

La première partie du stage consista en un travail bibliographique. Les notions de diversité inhérentes aux forêts tropicales humides furent passées en revue, avec un zoom sur le cas des forêts de Guyane française. On se renseigna aussi brièvement sur les différentes manières de mesurer la biodiversité (indicateurs, inventaires, indices, taxonomie, ...) . Et enfin le sujet spécifique des courbes d'accumulation par espèce et locales, abrégé "ISAR", fut abordé en prenant appui sur les articles développant ces mêmes mesures : Wiegand et al. (2007) et Wiegand et al. (2017) .

La deuxième partie, une fois toutes les notions comprises, fut une prise en main de celle-ci à travers les données du site de Paracou (mat & med). Au moyen du logiciel Rstudio, les Isars d'un grand nombre d'espèces d'arbres furent calculées, nous permettant de classer les espèces entre accumulatrices de biodiversité et repoussoir. La création de fonctions simplifia grandement les calculs qui sont relativement longs et complexes.

Les résultats obtenus furent ensuite analysés avec un focus sur certaines espèces d'intérêt allant de paire avec une recherche sur les possibles applications futures et/ou le développement et la pertinence de la méthode des Isars.

2 Matériel et méthodes

OU *méthodologie* pour des sujets en sciences humaines et sociales¹.

2.1 Site d'étude

2.2 Acquisition des données

Les données utilisées sont issues d'un dispositif installé sur le site de Paracou en Guyane française. Il comprends 16 parcelles mais seules les parcelles 6 (2.5ha, 250m*250m), 15 (2.5 ha) et 16 (5 ha) sont prises en compte dans notre stage. Dans ces parcelles, chaque arbre est repertorié (indentification de l'espèce, localisation et diverses mesures,...) approximativement tout les 2ans. Nous avons choisi les données d'inventaire de 2015, car c'est la seule années où nos 3 parcelles ont été entièrement inventoriées.

Lecture des données :

```
# A tibble: 75,253 x 42
  ...1 Forest Plot PlotType PlotArea GeolPlot
  <dbl> <chr>   <dbl> <chr>         <dbl> <chr>
1    26 Paracou 1 T0          6.25 Bonidoro
2    61 Paracou 1 T0          6.25 Bonidoro
3    96 Paracou 1 T0          6.25 Bonidoro
4   136 Paracou 1 T0          6.25 Bonidoro
5   171 Paracou 1 T0          6.25 Bonidoro
6   206 Paracou 1 T0          6.25 Bonidoro
7   241 Paracou 1 T0          6.25 Bonidoro
8   276 Paracou 1 T0          6.25 Bonidoro
9   311 Paracou 1 T0          6.25 Bonidoro
10  346 Paracou 1 T0          6.25 Bonidoro
# i 75,243 more rows
# i 36 more variables: SubPlot <dbl>,
# TreeFieldNum <dbl>, idTree <dbl>,
# Xfield <dbl>, Yfield <dbl>, Xutm <dbl>,
# Yutm <dbl>, Lat <dbl>, Lon <dbl>,
# Family <chr>, Genus <chr>, Species <chr>,
# BinomialName <chr>, Author <chr>, ...
```

2.3 Analyse des données

Pour l'analyse des données nous nous sommes basés sur les theories de (Wiegand?) sur ce qui developpe la notion de courbe d'accumulation de diversité spécifique, qu'il appelle « isar ». Elles se definissent par : *“le nombre attendu d'espèces dans un cercle de rayon r autour d'un individu moyen de l'espèce ciblée t.”*

$$ISAR(r) = \sum_{j=1}^N [1 - P_{tj}(0, r)]$$

1. Choisir le titre approprié

Le calcul des isars permet de mesurer l'évolution de l'accumulation de la diversité par rapport à une certaines espèces et non sur l'ensemble de la communauté. A terme cela permet d'identifier des espèces « accumulatrices » ou « repulsives » de biodiversité.

3 Résultats

3.1 Premier résultat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sagittis posuere ligula sit amet lacinia. Duis dignissim pellentesque magna, rhoncus congue sapien finibus mollis. Ut eu sem laoreet, vehicula ipsum in, convallis erat. Vestibulum magna sem, blandit pulvinar augue sit amet, auctor malesuada sapien. Nullam faucibus leo eget eros hendrerit, non laoreet ipsum lacinia. Curabitur cursus diam elit, non tempus ante volutpat a. Quisque hendrerit blandit purus non fringilla. Integer sit amet elit viverra ante dapibus semper. Vestibulum viverra rutrum enim, at luctus enim posuere eu. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Nunc ac dignissim magna. Vestibulum vitae egestas elit. Proin feugiat leo quis ante condimentum, eu ornare mauris feugiat. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris cursus laoreet ex, dignissim bibendum est posuere iaculis. Suspendisse et maximus elit. In fringilla gravida ornare. Aenean id lectus pulvinar, sagittis felis nec, rutrum risus. Nam vel neque eu arcu blandit fringilla et in quam. Aliquam luctus est sit amet vestibulum eleifend. Phasellus elementum sagittis molestie. Proin tempor lorem arcu, at condimentum purus volutpat eu. Fusce et pellentesque ligula. Pellentesque id tellus at erat luctus fringilla. Suspendisse potenti.

Etiam maximus accumsan gravida. Maecenas at nunc dignissim, euismod enim ac, bibendum ipsum. Maecenas vehicula velit in nisl aliquet ultricies. Nam eget massa interdum, maximus arcu vel, pretium erat. Maecenas sit amet tempor purus, vitae aliquet nunc. Vivamus cursus urna velit, eleifend dictum magna laoreet ut. Duis eu erat mollis, blandit magna id, tincidunt ipsum. Integer massa nibh, commodo eu ex vel, venenatis efficitur ligula. Integer convallis lacus elit, maximus eleifend lacus ornare ac. Vestibulum scelerisque viverra urna id lacinia. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Aenean eget enim at diam bibendum tincidunt eu non purus. Nullam id magna ultrices, sodales metus viverra, tempus turpis.

Duis ornare ex ac iaculis pretium. Maecenas sagittis odio id erat pharetra, sit amet consectetur quam sollicitudin. Vivamus pharetra quam purus, nec sagittis risus pretium at. Nullam feugiat, turpis ac accumsan interdum, sem tellus blandit neque, id vulputate diam quam semper nisl. Donec sit amet enim at neque porttitor aliquet. Phasellus facilisis nulla eget placerat eleifend. Vestibulum non egestas eros, eget lobortis ipsum. Nulla rutrum massa eget enim aliquam, id porttitor erat luctus. Nunc sagittis quis eros eu sagittis. Pellentesque dictum, erat at pellentesque sollicitudin, justo augue pulvinar metus, quis rutrum est mi nec felis. Vestibulum efficitur mi lorem, at elementum purus tincidunt a. Aliquam finibus enim magna, vitae pellentesque erat faucibus at. Nulla mauris tellus, imperdiet id lobortis et, dignissim condimentum ipsum. Morbi nulla orci, varius at aliquet sed, facilisis id tortor. Donec

ut urna nisi.

Aenean placerat luctus tortor vitae molestie. Nulla at aliquet nulla. Sed efficitur tellus orci, sed fringilla lectus laoreet eget. Vivamus maximus quam sit amet arcu dignissim, sed accumsan massa ullamcorper. Sed iaculis tincidunt feugiat. Nulla in est at nunc ultricies dictum ut vitae nunc. Aenean convallis vel diam at malesuada. Suspendisse arcu libero, vehicula tempus ultrices a, placerat sit amet tortor. Sed dictum id nulla commodo mattis. Aliquam mollis, nunc eu tristique faucibus, purus lacus tincidunt nulla, ac pretium lorem nunc ut enim. Curabitur eget mattis nisl, vitae sodales augue. Nam felis massa, bibendum sit amet nulla vel, vulputate rutrum lacus. Aenean convallis odio pharetra nulla mattis consequat.

Ut ut condimentum augue, nec eleifend nisl. Sed facilisis egestas odio ac pretium. Pellentesque consequat magna sed venenatis sagittis. Vivamus feugiat lobortis magna vitae accumsan. Pellentesque euismod malesuada hendrerit. Ut non mauris non arcu condimentum sodales vitae vitae dolor. Nullam dapibus, velit eget lacinia rutrum, ipsum justo malesuada odio, et lobortis sapien magna vel lacus. Nulla purus neque, hendrerit non malesuada eget, mattis vel erat. Suspendisse potenti.

Nullam dapibus cursus dolor sit amet consequat. Nulla facilisi. Curabitur vel nulla non magna lacinia tincidunt. Duis porttitor quam leo, et blandit velit efficitur ut. Etiam auctor tincidunt porttitor. Phasellus sed accumsan mi. Fusce ut erat dui. Suspendisse eu augue eget turpis condimentum finibus eu non lorem. Donec finibus eros eu ante condimentum, sed pharetra sapien sagittis. Phasellus non dolor ac ante mollis auctor nec et sapien. Pellentesque vulputate at nisi eu tincidunt. Vestibulum at dolor aliquam, hendrerit purus eu, eleifend massa. Morbi consectetur eros id tincidunt gravida. Fusce ut enim quis orci hendrerit lacinia sed vitae enim.

Nulla eget cursus ipsum. Vivamus porttitor leo diam, sed volutpat lectus facilisis sit amet. Maecenas et pulvinar metus. Ut at dignissim tellus. In in tincidunt elit. Etiam vulputate lobortis arcu, vel faucibus leo lobortis ac. Aliquam erat volutpat. In interdum orci ac est euismod euismod. Nunc eleifend tristique risus, at lacinia odio commodo in. Sed aliquet ligula odio, sed tempor neque ultricies sit amet.

Etiam quis tortor luctus, pellentesque ante a, finibus dolor. Phasellus in nibh et magna pulvinar malesuada. Ut nisl ex, sagittis at sollicitudin et, sollicitudin id nunc. In id porta urna. Proin porta dolor dolor, vel dapibus nisi lacinia in. Pellentesque ante mauris, ornare non euismod a, fermentum ut sapien. Proin sed vehicula enim. Aliquam tortor odio, vestibulum vitae odio in, tempor molestie justo. Praesent maximus lacus nec leo maximus blandit.

Maecenas turpis velit, ultricies non elementum vel, luctus nec nunc. Nulla a diam interdum, faucibus sapien viverra, finibus metus. Donec non tortor diam. In ut elit aliquet, bibendum sem et, aliquam tortor. Donec congue, sem at rhoncus ultrices, nunc augue cursus erat, quis porttitor mauris libero ut ex. Nullam quis leo urna. Donec faucibus ligula eget pellentesque interdum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean rhoncus interdum erat ut ultricies. Aenean tempus ex non elit suscipit, quis dignissim enim efficitur. Proin laoreet enim massa, vitae laoreet nulla mollis quis.

Vestibulum ultrices, tortor at mattis porta, odio nisi rutrum nulla, sit amet tincidunt eros quam facilisis tellus. Fusce eleifend lectus in elementum lacinia. Nam auctor nunc in massa ullamcorper, sit amet auctor ante accumsan. Nam ut varius metus. Curabitur eget tristique leo. Cras finibus euismod erat eget elementum. Integer vel placerat ex. Ut id eros quis lectus lacinia venenatis hendrerit vel ante.

Etiam congue quam eget velit convallis, eu sagittis orci vestibulum. Vestibulum at massa turpis. Curabitur ornare ex sed purus vulputate, vitae porta augue rhoncus. Phasellus auctor suscipit purus, vel ultricies nunc. Nunc eleifend nulla ac purus volutpat, id fringilla felis aliquet. Duis vitae porttitor nibh, in rhoncus risus. Vestibulum a est vitae est tristique vehicula. Proin mollis justo id est tempus hendrerit. Praesent suscipit placerat congue. Aliquam eu elit gravida, consequat augue non, ultricies sapien. Nunc ultricies viverra ante, sit amet vehicula ante volutpat id. Etiam tempus purus vitae tellus mollis viverra. Donec at ornare mauris. Aliquam sodales hendrerit ornare. Suspendisse accumsan lacinia sapien, sit amet imperdiet dui molestie ut.

Etiam non efficitur urna, quis elementum nisi. Mauris posuere a augue vel gravida. Praesent luctus erat et ex iaculis interdum. Nulla vestibulum quam ac nunc consequat vulputate. Nullam iaculis lobortis sem sit amet fringilla. Aliquam semper, metus ut blandit semper, nulla velit fermentum sapien, fermentum ultrices dolor sapien sed leo. Vestibulum molestie faucibus magna, at feugiat nulla ullamcorper a. Aliquam erat volutpat. Praesent scelerisque magna a justo maximus, sit amet suscipit mauris tempor. Nulla nec dolor eget ipsum pellentesque lobortis a in ipsum. Morbi turpis turpis, fringilla a eleifend maximus, viverra nec neque. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos.

Duis urna urna, pellentesque eu urna ut, malesuada bibendum dolor. Suspendisse potenti. Vivamus ornare, arcu quis molestie ultrices, magna est accumsan augue, auctor vulputate erat quam quis neque. Nullam scelerisque odio vel ultricies facilisis. Ut porta arcu non magna sagittis lacinia. Cras ornare vulputate lectus a tristique. Pellentesque ac arcu congue, rhoncus mi id, dignissim ligula.

Praesent ornare dolor turpis, sed tincidunt nisl pretium eget. Curabitur sed iaculis ex, vitae tristique sapien. Quisque nec ex dolor. Quisque ut nisl a libero egestas molestie. Nulla vel porta nulla. Phasellus id pretium arcu. Etiam sed mi pellentesque nibh scelerisque elementum sed at urna. Ut congue molestie nibh, sit amet pretium ligula consectetur eu. Integer consectetur augue justo, at placerat erat posuere at. Ut elementum urna lectus, vitae bibendum neque pulvinar quis. Suspendisse vulputate cursus eros id maximus. Duis pulvinar facilisis massa, et condimentum est viverra congue. Curabitur ornare convallis nisl. Morbi dictum scelerisque turpis quis pellentesque. Etiam lectus risus, luctus lobortis risus ut, rutrum vulputate justo. Nulla facilisi.

Proin sodales neque erat, varius cursus diam tincidunt sit amet. Etiam scelerisque fringilla nisl eu venenatis. Donec sem ipsum, scelerisque ac venenatis quis, hendrerit vel mauris. Praesent semper erat sit amet purus condimentum, sit amet auctor mi feugiat. In hac habitasse platea dictumst. Nunc ac mauris in massa feugiat bibendum id in dui. Praesent accumsan urna at lacinia aliquet. Proin ultricies eu est quis pellentesque. In vel lorem at nisl rhoncus cursus eu quis mi. In eu rutrum ante, quis placerat justo. Etiam euismod nibh nibh, sed elementum nunc imperdiet in. Praesent gravida nunc vel odio lacinia, at tempus nisl placerat. Aenean id ipsum sed est sagittis hendrerit non in tortor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sagittis posuere ligula sit amet lacinia. Duis dignissim pellentesque magna, rhoncus congue sapien finibus mollis. Ut eu sem laoreet, vehicula ipsum in, convallis erat. Vestibulum magna sem, blandit pulvinar augue sit amet, auctor malesuada sapien. Nullam faucibus leo eget eros hendrerit, non laoreet ipsum lacinia. Curabitur cursus diam elit, non tempus ante volutpat a. Quisque hendrerit blandit purus non fringilla. Integer sit

amet elit viverra ante dapibus semper. Vestibulum viverra rutrum enim, at luctus enim posuere eu. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Nunc ac dignissim magna. Vestibulum vitae egestas elit. Proin feugiat leo quis ante condimentum, eu ornare mauris feugiat. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris cursus laoreet ex, dignissim bibendum est posuere iaculis. Suspendisse et maximus elit. In fringilla gravida ornare. Aenean id lectus pulvinar, sagittis felis nec, rutrum risus. Nam vel neque eu arcu blandit fringilla et in quam. Aliquam luctus est sit amet vestibulum eleifend. Phasellus elementum sagittis molestie. Proin tempor lorem arcu, at condimentum purus volutpat eu. Fusce et pellentesque ligula. Pellentesque id tellus at erat luctus fringilla. Suspendisse potenti.

Etiam maximus accumsan gravida. Maecenas at nunc dignissim, euismod enim ac, bibendum ipsum. Maecenas vehicula velit in nisl aliquet ultricies. Nam eget massa interdum, maximus arcu vel, pretium erat. Maecenas sit amet tempor purus, vitae aliquet nunc. Vivamus cursus urna velit, eleifend dictum magna laoreet ut. Duis eu erat mollis, blandit magna id, tincidunt ipsum. Integer massa nibh, commodo eu ex vel, venenatis efficitur ligula. Integer convallis lacus elit, maximus eleifend lacus ornare ac. Vestibulum scelerisque viverra urna id lacinia. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Aenean eget enim at diam bibendum tincidunt eu non purus. Nullam id magna ultrices, sodales metus viverra, tempus turpis.

Duis ornare ex ac iaculis pretium. Maecenas sagittis odio id erat pharetra, sit amet consectetur quam sollicitudin. Vivamus pharetra quam purus, nec sagittis risus pretium at. Nullam feugiat, turpis ac accumsan interdum, sem tellus blandit neque, id vulputate diam quam semper nisl. Donec sit amet enim at neque porttitor aliquet. Phasellus facilisis nulla eget placerat eleifend. Vestibulum non egestas eros, eget lobortis ipsum. Nulla rutrum massa eget enim aliquam, id porttitor erat luctus. Nunc sagittis quis eros eu sagittis. Pellentesque dictum, erat at pellentesque sollicitudin, justo augue pulvinar metus, quis rutrum est mi nec felis. Vestibulum efficitur mi lorem, at elementum purus tincidunt a. Aliquam finibus enim magna, vitae pellentesque erat faucibus at. Nulla mauris tellus, imperdiet id lobortis et, dignissim condimentum ipsum. Morbi nulla orci, varius at aliquet sed, facilisis id tortor. Donec ut urna nisi.

4 Discussion

5 Conclusion

a voir les espee de plantes, on sait que les arbres structure la forêt, de ce fait nombreuses essence d'épiphytes relay on them. Création de micro environnement dans le rayon des arbres. Accumulation de la diversité des herbacées différentes selon l'espèce d'arbre? Etude difficile...

Références

- data.gouv.fr*. (s. d.). Consulté <https://www.data.gouv.fr/datasets/inventaire-des-archives-du-climat-conservees-dans-les-centres-de-la-direction-interregionale-antilles-guyane>
- FRA Platform | Global Forest Resources Data | Food and Agriculture Organization of the United Nations. (s. d.). Consulté <https://fra-data.fao.org/assessments/fra/2025/GUF/home/overview>
- Geyer, J.-F. de, Launay, J., Heuertz, M., Tysklind, N., Molino, J.-F., Delprete, P. G., Engel, J., & Frame, D. (s. d.). *Deuxième rapport sur l'état des ressources génétiques forestières mondiales - 2020- Rapport national de la France - Tome 3 Guyane*.
- Gotelli, N. J., & Colwell, R. K. (2001). Quantifying biodiversity : procedures and pitfalls in the measurement and comparison of species richness. *Ecology Letters*, 4(4), 379-391. <https://doi.org/10.1046/j.1461-0248.2001.00230.x>
- LES INDICATEURS DE BIODIVERSITÉ – UICN-FR-COLLECTIVITES-BIODIVERSITE.FR. (s. d.). Consulté <http://uicn-fr-collectivites-biodiversite.fr/les-indicateurs-de-biodiversite/>
- Magurran, A. E. (2003). *Measuring Biological Diversity*. John Wiley & Sons.
- Molino, J.-F., Sabatier, D., Grenand, P., Engel, J., Frame, D., Delprete, P. G., Fleury, M., Odonne, G., Davy, D., Lucas, E. J., & Martin, C. A. (2022). An annotated checklist of the tree species of French Guiana, including vernacular nomenclature. *Adansonia*, 44(26). <https://doi.org/10.5252/adansonia2022v44a26>
- Nations, U. (s. d.). *La Convention sur la diversité biologique* | Nations Unies. Consulté <https://www.un.org/fr/observances/biological-diversity-day/convention>
- Observatoire des forêts françaises. (s. d.). Consulté <https://observatoire.foret.gouv.fr/>
- Snoop Dogg. (s. d.). Consulté <https://snoopdogg.com/>
- Wiegand, T., Gunatilleke, C. V. S., Gunatilleke, I. A. U. N., & Huth, A. (2007). How individual species structure diversity in tropical forests. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 104(48), 1902933. <https://doi.org/10.1073/pnas.0705621104>
- Wiegand, T., Uriarte, M., Kraft, N. J. B., Shen, G., Wang, X., & He, F. (2017). Spatially explicit metrics of species diversity, functional diversity, and phylogenetic diversity : Insights into plant community assembly processes. *Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics*, 48(1), 329351. <https://doi.org/10.1146/annurev-ecolsys-110316-022936>

A Mode d'emploi de ce modèle

La Figure A.1 est jolie.

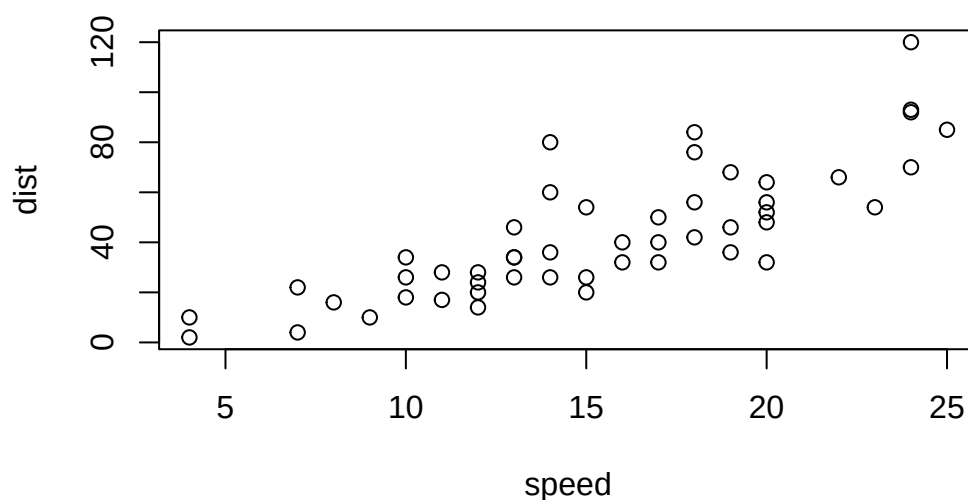


FIGURE A.1 : legende : le plot le plus moche du monde

L'objectif de ce modèle est de vous permettre de rédiger votre mémoire de stage en respectant les principes de la rédaction scientifique (**Lindsay2011?**) et de reproductibilité (**Marcon2021?**).

A.1 Figures

Les figures produites par du code R suivent la syntaxe suivante.

Pour appeler une figure, insérer une référence croisée : Figure A.2.

Pour une figure enregistrée dans un fichier (comme la Figure A.3), il est possible d'utiliser la syntaxe de Markdown si le titre ne contient qu'une seule ligne.

A.2 Tableaux

Les tableaux comme Tableau A.1 doivent être placés dans une division, comme les figures.

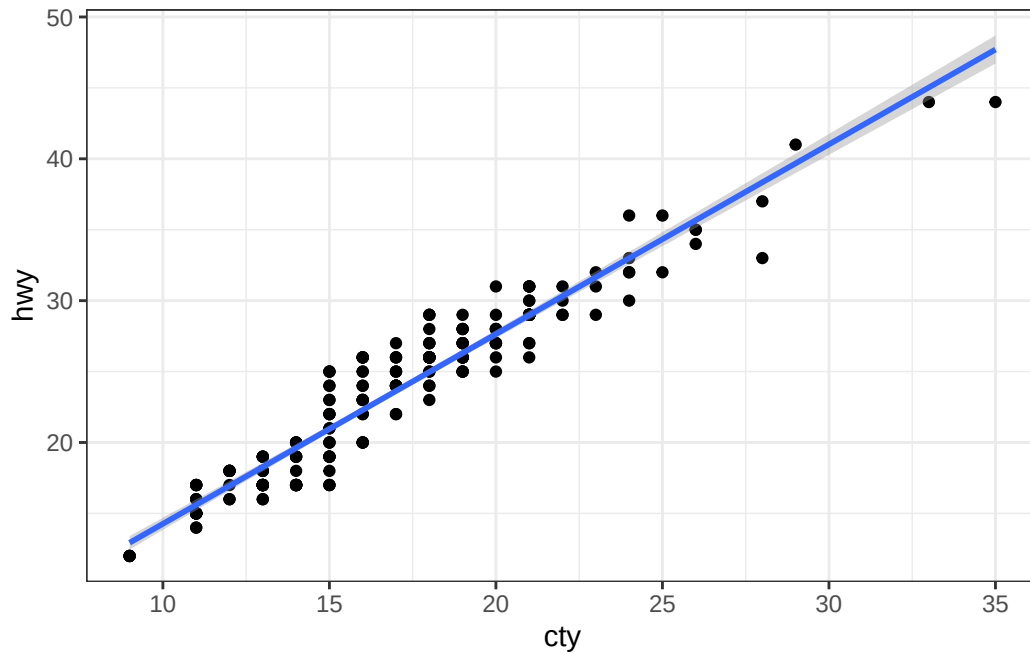


FIGURE A.2 : Lien entre l'autonomie sur autoroute et en ville de 38 modèles de voiture.

TABLE A.1 : Caractéristiques de plusieurs modèles de voitures : autonomie en miles par gallon d'essence, nombre de cylindres du moteurs, cylindrée en pouces cubes et puissance en chevaux.

Modèle	Autonomie	Nombre de cylindres	Cylindrée	Puissance
Mazda RX4	21.0	6	160	110
Mazda RX4 Wag	21.0	6	160	110
Datsun 710	22.8	4	108	93
Hornet 4 Drive	21.4	6	258	110



FIGURE A.3 : Logo de BioGET

A.3 Équations

Les équations en ligne sont entourées par un simple \$, alors que les équations numérotées le sont par \$\$ et sont nommées pour permettre leur référencement (Équation A.1) :

$$A = \pi r^2 \tag{A.1}$$

A.4 Bibliographie

Insérez les références à partir de Zotero en mode visuel (Insert / Citation) ou bien utilisez le plug-in Better BibTeX de Zotero pour exporter un dossier de références automatiquement à chaque modification.